

METODI ITERATIVI PER SISTEMI LINEARI

$$Ax = b$$

Un metodo iterativo è della forma: $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$

metodo convergente $\longleftrightarrow$ $\rho(B) < 1$ $\rho(B) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$

Velocità di convergenza

Anch'essa dipende da $\rho(B)$, infatti più il raggio spettrale di B è piccolo e più il metodo è veloce.

$$Ax=b$$

METODO ITERATIVO JACOBI

(1)

$$x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$$

(2)

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)}) \right) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - (a_{21}x_1^{(k)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)}) \right) \\ &\dots \\ x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - (a_{n1}x_1^{(k)} + a_{n2}x_2^{(k)} + \dots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k)}) \right) \end{aligned}$$

in forma compatta, per $k \geq 0$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$

METODO ITERATIVO DI GAUSS-SEIDEL

$$Ax=b$$

(1)

$$x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$$

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)}) \right)$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - (a_{21}x_1^{(k+1)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)}) \right)$$

...

(2)

$$x_n^{(k+1)} = \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - (a_{n1}x_1^{(k+1)} + a_{n2}x_2^{(k+1)} + \dots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k+1)}) \right)$$

in forma compatta, per $k \geq 0$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$

$$Ax=b$$

metodo di Jacobi

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$$

$$A = D + C$$

$$D = \text{diag}(\text{diag}(A)) \quad C = A - D$$

$$B = B_J = -D^{-1}C$$

$$c = D^{-1}b$$

metodo di Gauss-Seidel

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$$

$$A = D + C$$

$$D = \text{tril}(A) \quad C = A - D$$

$$B = B_{GS} = -D^{-1}C$$

$$c = D^{-1}b$$

metodo convergente



$$\rho(B) < 1$$

$$\rho(B) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$$

**A matrice a diagonale
dominante**



**metodi di Jacobi e Gauss-Seidel
convergenti**

**A matrice simmetrica
definita positiva**



**metodo di Gauss-Seidel
convergente**

Esercizio 1

1. Studiare a priori la convergenza del metodo di Jacobi e Gauss-Seidel sul seguente sistema lineare $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$
2. Risolvere il sistema con entrambi i metodi con tolleranza 10^{-6} per l'errore relativo. Confronta la velocità di convergenza.
3. Confronta l'errore con la stima dell'errore.

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -6 & 1 & -2 \\ 1 & 10 & -2 & 5 \\ -4 & 1 & 10 & -3 \\ -5 & -2 & 1 & 10 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 9 \\ 37 \\ 43 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- La matrice è a diagonale dominante, quindi entrambi i metodi convergono.



ESERCIZIO 2

Studiare a priori la convergenza del metodo di Jacobi e Gauss-Seidel sul seguente sistema lineare $A2 \mathbf{x} = \mathbf{b2}$. quindi risolvere il sistema con entrambi i metodi con tolleranza 10^{-6} per l'errore relativo.

$$A2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \mathbf{xEsatta} = \begin{pmatrix} \frac{753}{263} \\ \frac{400}{263} \\ \frac{173}{263} \\ \frac{95}{263} \\ \frac{289}{263} \end{pmatrix}$$

- La matrice non è a diagonale dominante,
- la matrice non è definita positiva

Quindi a priori è possibile usare solo il criterio basato sul raggio spettrale

Esercizio 3

Risolvere il sistema lineare $Ax=b$ con il metodo di Jacobi e Gauss-Seidel, con tolleranza 10^{-3} per l'errore relativo.

Convergono entrambi i metodi? Se sì, quale metodo è più veloce?

$$A3 \equiv \begin{pmatrix} 66 & 26 & 1 & 9 \\ 26 & 14 & 2 & 7 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \\ 9 & 7 & 2 & 54 \end{pmatrix} \quad b3 \equiv \begin{pmatrix} \frac{393}{2} \\ \frac{209}{2} \\ 2 \\ 7 \\ 84 \end{pmatrix} \quad x_{Esatta} \equiv \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \\ 2 \end{pmatrix}$$

- La matrice non è a diagonale dominante, ma non possiamo ancora concludere nulla sulla convergenza dei metodi.
- A è simmetrica definita positiva, quindi Gauss Seidel converge
- Jacobi converge:
 $\max |\text{autovalore}| = 0.9584$
- Gauss-Seidel converge
 $\max |\text{autovalore}| = 0.9174$

ESERCIZIO 4

Risolvere il seguente sistema lineare $A_4 \mathbf{x} = \mathbf{b}_4$ con il metodo di Jacobi, e col metodo di Gauss-Seidel.

- Stimare l'accuratezza della soluzione fornita da entrambi i metodi dopo 10, 20 e 30 iterazioni.
- Confrontare la stima dell'errore con l'errore.

$$A_4 = \begin{pmatrix} 15 & 2 & 3 & 6 \\ 4 & 15 & 0 & 7 \\ 1 & 5 & 10 & 2 \\ 4 & 6 & 8 & 23 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}_4 = \begin{pmatrix} 43 \\ 75 \\ 70 \\ 47 \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}_{Esatta} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$